

TP – matrices

Contenu : Calcul matriciel

Pour définir une matrice sur Géogebra, on indique entre $\{ \}$ les coefficients de chaque ligne séparés par des ,

Chaque ligne est elle-même séparée par des , et entre $\{ \}$.

Comme une liste de liste.

Ex : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ se note $A = \{ \{ 1, 2 \}, \{ 3, 4 \} \}$

Dans ce TP, sauf mention du contraire, tous les calculs sont à faire à la main, sur feuille, mais doivent ensuite être vérifiés via GéoGebra.

Exercice 1 :

On considère les matrices : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ et $Q = \begin{pmatrix} 0,6 & -0,4 \\ 0,2 & 0,2 \end{pmatrix}$

- 1) Calculer $A \times P$
- 2) Calculer $P \times Q$. Que peut-on en déduire ?
- 3) Calculer la matrice $D = Q \times A \times P$ (on pourra utiliser le résultat de la q1)
- 4) Sur Géogebra, calculer A^{-1} .

Exercice 2 :

On considère $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- 1) Calculer A^2, A^3, A^4 .
- 2) Conjecturer A^n (on ne demande pas de le démontrer).

Exercice 3 :

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. On rappelle que $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

- 1) Calculer $B = 2A + I_2$.
- 2) Calculer A^2 . Que remarque-t-on ?
- 3) Montrer que $A(A - 2 I_2) = (A - 2 I_2)A = I_2$.
- 4) En déduire que A est inversible et donner A^{-1} .

Exercice 4 :

On considère la matrice $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

- 1) Calculer M^2 .
- 2) Déterminer les réels a et b tels que $M^2 = a M + b I$. (I représente la matrice identité d'ordre 3)
- 3) Exprimer M^3 en fonction de M et I . (Multiplier l'expression précédente par M)
- 4) En déduire M^3 .
- 5) Justifier que $I = \frac{1}{2}M \times (3 I - M)$. En déduire que M est inversible et donner M^{-1} .

Exercice 5 :

À l'aide d'un outil numérique, déterminer les inverses des matrices suivantes :

$$1) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2) B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$3) C = \begin{pmatrix} i & -1 & 2i \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 6 :

Dans chaque cas :

1) Déterminer les matrices A, X et/ou B telles que le système puisse s'écrire : $A \times X = B$

2) Résoudre le système à l'aide d'un outil numérique

$$a) \begin{cases} x+2y-z=0 \\ 2x-y+z=0 \\ x-3y+2z=0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \times B = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$b) \begin{cases} x+y+2z=3 \\ x+2y+z=1 \\ 2x+y+z=0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$X = \quad = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$c) \begin{cases} x+2z=1 \\ -y+z=2 \\ x-2y=1 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$X = \quad = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$d) \begin{cases} 2x - y - z = 1 \\ x - y + 2z = 9 \\ x + 2y - z = -6 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

Exercice 7 :

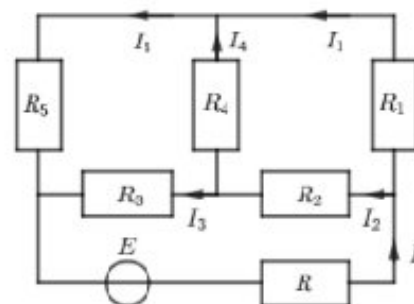
Résoudre le système suivant, on pourra s'aider d'un logiciel de calcul formel :

$$\begin{cases} x + 2y - 3z = 1 \\ -3x + y + 3z = 2 \\ 2x + y - 2z = -2 \end{cases}$$

Exercice 8 :

L'étude du circuit ci-contre nous amène à étudier le système :

$$\begin{cases} I = I_1 + I_2 \\ I_2 = I_3 + I_4 \\ I = I_5 + I_3 \\ I + 3I_2 + 2I_3 = 240 \\ I_4 + 3I_2 - 7,5I_1 = -2 \\ I_4 - 2I_3 + I_5 = 2 \end{cases}$$



Déterminer les intensités $I, I_1, I_2, I_3, I_4, I_5$